

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial Parte A (02/09/19) TM1

El examen se aprueba con 30 puntos, y con la condición extra de que al menos uno de los siguientes ejercicios tiene que tener calificación B, B- o B= (léase Bien, Bien menos, Bien menos menos); 1, 2.a, 2.b o 3.b. El ejercicio bonus suma al puntaje total, pero el puntaje total no puede superar los 60 puntos.

1. Encuentre todos los valores de x que verifican la siguiente desigualdad

$$(x-4)|x-4| < 2x \quad (15 \text{ pts.})$$

2. Considere las siguientes funciones

$$f(x) = \log_7(16 - x^2) \quad g(x) = \log_7(2x + 1)$$

a) Calcule el conjunto $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$. (10 pts.)

b) Resuelva la ecuación $f(x) > g(x)$ (15 pts.)

3. La siguiente función es un ejemplo de función logística que se usa entre otras cosas para modelar poblaciones:

$$P(t) = \frac{75}{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^t}$$

Como estamos suponiendo que P modela una población desde el instante inicial de medición $t = 0$, asumiremos que el dominio de la función es el conjunto $[0, +\infty)$ y que $P(t) > 0$ para t en el dominio.

- a) Determine si los siguientes valores pertenecen a la imagen de P :

$$120 \quad 70$$

(5 pts.)

- b) Encuentre el conjunto de valores de t para los cuales la población está comprendida entre los valores 81 y 90.

Observación: Lo que se pide es encontrar el conjunto de valores de t que verifiquen simultáneamente:

$$P(t) \geq 81 \quad \text{y} \quad P(t) \leq 90$$

(15 pts.)

- c) Bonus. Justifique que efectivamente $P(t) > 0$ si $t \geq 0$ (5 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

$$(x-4) |x-4| < 2x$$

Si $x-4 < 0$

$$x < 4$$

$$-x+4$$

Si $x-4 \geq 0$

$$x \geq 4$$

$$x-4$$

2 CASOS A ANALIZAR: $(-\infty, 4)$; $[4, +\infty)$

$$(-\infty, 4)$$

$$-x+4$$

$$(x-4) \cdot (-x+4) < 2x$$

$$-x^2 + 4x + 4x - 16 < 2x$$

$$-x^2 + 8x - 16 - 2x < 0$$

$$-x^2 + 6x - 16 < 0$$

$$\frac{-6 \pm \sqrt{36 - 64}}{-2} = \begin{cases} \frac{-6 + \sqrt{-28}}{-2} \\ \frac{-6 - \sqrt{-28}}{-2} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Im} \\ \text{Reales} \end{array} \right.$$

Por ser una ecuación cuadrática negativa, siempre dará negativo



SEMPRE NEGATIVA

IR

Intersección con $(-\infty, 4) \cap \mathbb{R}$

$$S_1: (-\infty, 4)$$

Sol $S_1 \cup S_2$: $\boxed{(-\infty, 8)}$

$$[4, +\infty)$$

$$x-4$$

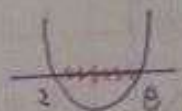
$$(x-4) \cdot (x-4) < 2x$$

$$x^2 - 4x - 4x + 16 < 2x$$

$$x^2 - 8x + 16 - 2x < 0$$

$$x^2 - 10x + 16 < 0$$

$$\frac{10 \pm \sqrt{100 - 64}}{2} = \begin{cases} x_1 = \frac{10-6}{2} = 2 \\ x_2 = \frac{10+6}{2} = 8 \end{cases}$$



$$(2, 8)$$

Intersección con $[4, +\infty)$: $(2, 8) \cap [4, +\infty)$

$$S_2: [4, 8)$$

2- $F(x) = \log_2(16-x^2)$, $g(x) = \log_2(2x+1)$

d- Dom F

$16-x^2 > 0$

Suma a 16



Dom F: $(-4, 4)$

$\frac{0 \pm \sqrt{0+64}}{-2} = \begin{cases} +4 \\ -4 \end{cases}$

Dom g

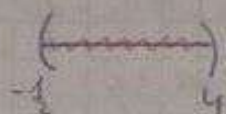
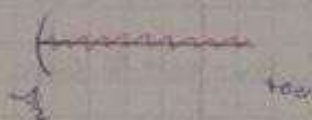
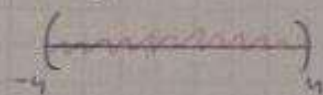
$2x+1 > 0$

$2x > -1$

$x > -\frac{1}{2}$

Dom g: $(-\frac{1}{2}, \infty)$

Dom F $\cap$ Dom g: $(-4, 4) \cap (-\frac{1}{2}, \infty) = (-\frac{1}{2}, 4)$



b- $F(x) > g(x)$

$\log_2(16-x^2) > \log_2(2x+1)$

UTILIZO PROPIEDAD $a > 1$, $z, u > 0$

$\log_2 z > \log_2 u$

$z > u$

$\rightarrow$ Como $a > 1$, MANTENGO LA DESIGUALDAD

$16-x^2 > 2x+1$

$-x^2-2x+15 > 0$



$\frac{-2 \pm \sqrt{4+60}}{-2} = \begin{cases} \frac{-2+\sqrt{64}}{-2} = 3 \\ \frac{-2-\sqrt{64}}{-2} = -5 \end{cases}$

$(-5, 3)$

INTERSECCION CON
LOS DOMINIOS DE AMBAS
FUNCIONES

SI $(-\frac{1}{2}, 3)$

P

$$P(t) = \frac{75}{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^t} ; \text{Dom } [0, +\infty) ; P(t) > 0$$

Si $P(t) > 0$ hay 3 posibilidades: $\frac{+}{+}$; $\frac{-}{-}$, pero como el numerador es siempre positivo (es 75), solo considero el caso $\frac{+}{+}$.

2- Si $R_0 \in \text{Im } P$, existe un t tal que $P(t) = R_0$.

$$\frac{75}{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^t} = 120$$

$$75 = 120 \left(1 - \frac{1}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^t\right)$$

$$75 = 120 - 30 \left(\frac{2}{3}\right)^t$$

$$-45 = -30 \left(\frac{2}{3}\right)^t$$

$$\frac{3}{2} = \left(\frac{2}{3}\right)^t$$

$$\frac{3}{2}^{-1} = \frac{2}{3}^t$$

$$-1 = t$$

→ NO PERTENECE AL DOM P ($[0, +\infty)$): NO EXISTE UN NÚMERO DENTRO DEL DOMINIO TAL QUE $P(t) = 120$



$$\frac{75}{1 - \frac{1}{4}(\frac{2}{3})^t} = 70$$

$$75 = 70 \cdot (1 - \frac{1}{4}(\frac{2}{3})^t)$$

$$75 = 70 - \frac{35}{2}(\frac{2}{3})^t$$

$$5 = -\frac{35}{2}(\frac{2}{3})^t$$

$$-\frac{2}{7} = (\frac{2}{3})^t$$

→ No existe ningún

valor de t tal que $(\frac{2}{3})^t < 0$

70 no pertenece a la imagen

$$b- \quad P(t) \geq 81$$

$$\frac{75}{1 - \frac{1}{4}(\frac{2}{3})^t} \geq 81$$

→ Por lo tanto, aproximadamente, manteniendo la ecuación

$$75 \geq 81 \cdot (1 - \frac{1}{4}(\frac{2}{3})^t)$$

$$75 \geq 81 - \frac{81}{4}(\frac{2}{3})^t$$

$$-6 \geq -\frac{81}{4}(\frac{2}{3})^t$$

Dividimos por $-\frac{81}{4}$ que da lugar a $\frac{2}{3}$

$$\frac{2}{3} \leq (\frac{2}{3})^t$$

Entonces $\frac{2}{3} < 1$, por lo tanto, en la desigualdad

$$\frac{2}{3} \geq (\frac{2}{3})^t$$

$$3 \geq t$$

Intersección con Dom f

$$[0, 3]$$

Intersección ambas soluciones: $[1, 3]$

→ 3 es el:

$$\frac{2}{3}(\frac{2}{3})^3 \leq (\frac{2}{3})^t \Leftrightarrow t \leq 3$$

$$\text{por } \frac{2}{3} < 1$$

$$P(t) \leq 90$$

$$\frac{75}{1 - \frac{1}{4}(\frac{2}{3})^t} \leq 90$$

$$75 \leq 90 \cdot (1 - \frac{1}{4}(\frac{2}{3})^t)$$

$$75 \leq 90 - \frac{45}{2}(\frac{2}{3})^t$$

$$-15 \leq -\frac{45}{2}(\frac{2}{3})^t$$

$$\frac{2}{3} \geq (\frac{2}{3})^t$$

Por ser base < 1 , por lo tanto la desigualdad

$$1 \leq t$$

Intersección con imagen

$$[1, +\infty)$$

